三春 创新 拓展题 第3讲 何时无余1

一、 本讲内容

1． 有一些数：55、784、2316、4879、1124、5555、310．这些数中，能被2整除的有 _____ ；能被5整除的有 _____ ．

【答案】784，2316，1124，310；55，5555，310

【解析】判断一个数能否被2、5整除，看末一位，末一位为0、2、4、6、8的可以被2整除，末一位为0、5的可以被5整除．

2． 请你填写下列表格，满足的打“√”，不满足的打“×”

	15	24	180	275	432	625
能被2整除						
能被5整除						
能被4整除						
能被25整除						
能被8整除						
能被125整除						

【答案】被2、5整除，被4、25整除，被8、125整除分别看末一位、末两位、末三位．

	15	24	180	275	432	625
能被2整除	\times	√	√	\times	√	\times
能被5整除	√	\times	√	√	\times	√
能被4整除	\times	√	√	\times	√	\times
能被25整除	\times	\times	\times	√	\times	√
能被8整除	\times	√	\times	\times	√	\times
能被125整除	\times	\times	\times	\times	\times	√

【解析】被2、5整除，被4、25整除，被8、125整除分别看末一位、末两位、末三位．

	15	24	180	275	432	625
能被2整除	×	√	√	×	√	×
能被5整除	√	×	√	√	×	√
能被4整除	×	√	√	×	√	×
能被25整除	×	×	×	√	×	√
能被8整除	×	√	×	×	√	×
能被125整除	×	×	×	×	×	√

3． 有一个五位数$\overline{4257\square}$，根据以下要求填空．

（1） 如果它是4的倍数，□内可以填 _____ 或 _____ ．

（2） 如果它是25的倍数，□内可以填 _____ ．

【答案】（1） 2；6

（2） 5

【解析】（1） 略．

（2） 被4或25整除，末两位是4或25的倍数即可．

4． 234、236、9860、9273、323，能被2整除但不能被4整除的数有 _____ 个．

【答案】 1

【解析】 能被2整除的整除特征，末一位是偶数，其中234、9860、236符合．

其中不能被4整除的是234．

5． $\overline{aa}$是一个两位数，且相同的字母表示相同的数字．

（1） 如果$\overline{aa}$是5的倍数，则$\overline{aa}$是 _____ ．

（2） 如果$\overline{aa}$既不是2的倍数，也不是5的倍数，则$\overline{aa}$可能是 _____ ．

【答案】（1） 55

（2） 11、33、77、99

【解析】（1） 个位的a只能是0或5，但是两位数的十位不能是0， 所以$\overline{aa}$只能是55．

（2）个位的a不能是0或5，也不能是2、4、6、8，因此a只能是1、3、7、9，所以这个两位数可能是11、33、77、99．

6．（1）修改54679中的一个数字，使这个五位数能被5整除，修改后的五位数是 _____ 或者 _____

（2）修改3255中的一个数字，使这个四位数能被8整除，修改后的四位数是 _____

【答案】54670 或 54675；54675 或 54670；3256

【解析】（1）能被5整除，个位只能是0或5；（2）个位应为偶数，末三位被8整除，只能为3256．

7．124、357、423、558、685、1026、2405中能被9整除的是： _____ 、 _____ 、 _____ ．

【答案】423；558；1026

【解析】根据9的整除特征，一个数的各位数字相加的和能被9整除，

则这个数也能被9整除．在以上数中只有423、558、1026三个数的数字和可以被9整除．

8．在下面每个数的□里填上数字，使这个数能被3整除，分别有哪些填法呢？

$\overline{16\square2}$　　$\overline{5\square41}$　　$\overline{56\square3}$　　$\overline{618\square}$

【答案】1602，1632，1662，1692；5241，5541，5841；5613，5643，5673；6180，6183，6186，6189．

【解析】根据数字和判定法可知依次为：

0、3、6或9；2、5或8；1、4或7；0、3、6或9．

9．要使下面的数既是2的倍数，又是3的倍数，□里最小能填几？

□614　　4□2　　902□

【答案】1，0，4

【解析】根据题意分析可知，2的倍数的条件是数的末尾是0、2、4、6、8结尾的数，3的倍数的条件是各个数位上的数字相加能被3整除的数，因为□614个位上的数字是4，是2的倍数，$6+1+4=11$，$11+1=12$，12是3的倍数，所以最小可以填1；

因为4□2个位上的数字是2，是2的倍数，$4+2=6$，6是3的倍数，所以最小可以填0；

因为$9+2=11$，$11+4=15$，15是3的倍数，且个位上的数字是4，是2的倍数，所以最小填4．

10． 一个五位数$\overline{6\square4\square}$是45的倍数，那么这个数可能是多少？

【答案】6345或6840．

【解析】$45=9\times5$，先看数尾系，最后一位要么是5，要么是0，最后一位如果是5的话，数字和是9的倍数，百位只能是3，即6345；如果最后一位是0的话，那么百位是8，即6840．

此处不是后几位未知，所以不能用试除法，只能用45的倍数特征来做．

11． 已知四位数$\overline{5a7b}$能被36整除，并且$a<b$，那么原四位数为 _____ ．

【答案】5076

【解析】$36=4\times9$，能被4整除，易知$b=2$或6，$b=2$时，由能被9整除的特点知$a=4$，但不符合$a<b$，$b=6$时，$a=0$，符合．

12． 在$\underbrace{222\cdots2}_{2009个2}\square$中，□里最小填 _____ ，就能使这个数是9的倍数．

【答案】5

【解析】在$\underbrace{222\cdots2}_{2009个2}\square$中，□里最小填5，就能使这个数是9的倍数．

二、 本讲补充

1． 若六位数$\overline{20AB17}$是99的倍数，则$A+B=$ _____ ．

【答案】8

【解析】由99的整除特征，$99\mid 20+\overline{AB}+17$，则$\overline{AB}=62$，$A+B=8$．

2． 已知$\overline{a24b8}$是一个五位数，且能被8整除，则$\overline{a24b8}$最大是 _____ ，最小是 _____ ．

【答案】92488；12408

【解析】$\overline{a24b8}$能被8整除，那么$\overline{4b8}$能被8整除，所以b只能是0、4或者8，则$\overline{a24b8}$最大是92488，最小是12408

3． 三张数字卡片$\boxed{0}$ $\boxed{2}$ $\boxed{4}$，可以组成 _____ 个能被4整除的不同整数．

【答案】8

【解析】根据能被4整除的数的特征：一个数末两位能被4整除，推出三张数字卡片，可以组成8个能被4整除的不同整数．分别为：240、204、420、4、40、20、24、0．

4． 回答下列各题：

（1） 七位数$\overline{123456\square}$是4的倍数，有多少种不同的填法？

（2） 四位数$\overline{1\square2\square}$是4的倍数，有多少种不同的填法？

【答案】（1）3种．

（2）30种．

【解析】（1）4的整除特征看末两位，即$\overline{6\square}$可以被4整除，那么可以填0，4，8，共三种情况；

故答案为：3种．

（2）4的整除特征只需要看末两位，所以第一个框可以填写$0-9$任意数字，共10种填法．

第二个框可以填0，4，8，共三种填法．即$3\times10=30$种填法．

故答案为：30种．

5． 五位数$\overline{a783b}$能同时被3和5整除，这样的五位数一共有 _____ 个，其中最大的是 _____ ．

【答案】6；97830

【解析】这个五位数能被5整除，个位$b=0$或5．

（1）当$b=0$时，数字和$a+7+8+3+0=18+a$能被3整除，结合最高位a不能为0，

$a=3$、6、或9．

（2）当$b=5$时，数字和$a+7+8+3+5=23+a$能被3整除，结合最高位a不能为0，$a=1$、4或7．所以这样的五位数一共有6个，其中最大的为97830．

6．一个五位数$\overline{2x3y6}$是72的倍数，且两位数$\overline{y6}$是9的倍数，则$\overline{xy}=$_____．

【答案】43

【解析】因为$72|\overline{2x3y6}$，所以$8|\overline{2x3y6}$，且$9|\overline{2x3y6}$，可得$8|\overline{3y6}$且$9|(2+x+3+y+6)$．经试验可得$\overline{xy}$有43、07和97三种可能．因为$9\nmid 76$，而$9|36$，所以$\overline{xy}=43$．

7．（1）三位数$\overline{4\square\square}$能同时被2、3、5、9整除，则这个三位数是_____．

（2）四位数$\overline{\square 89\square}$能同时被2、3、5、9整除，则这个四位数是_____．

【答案】450；1890

【解析】（1）能够同时被2和5整除，那么个位一定为0；因为这个三位数能够同时被3和9整除，则数字和是9的倍数，只能是450．

（2）能够同时被2和5整除，那么个位一定为0；因为这个四位数能够同时被3和9整除，则数字和是9的倍数，只能是1890．

8．一个四位数是25的整数倍，其各位数字之和是25，这个四位数是_____．

【答案】9925、4975、5875、6775、7675、8575、9475

【解析】整除性+分类讨论

末两位00：不存在；

末两位25：9925，1个；

末两位50：不存在；

末两位75：4975、5875、6775、7675、8575、9475，共6个．

9．将1至2008这2008个自然数，按从小到大的次序依次写出，得一个多位数：$12345678910111213\cdots20072008$，试求这个多位数除以9的余数．

【答案】1．

【解析】以19992000这个八位数为例，它被9除的余数等于$(1+9+9+9+2+0+0+0)$被9除的余数，但是由于1999与$(1+9+9+9)$被9除的余数相同，2000与$(2+0+0+0)$被9除的余数相同，所以19992000就与$(1999+2000)$被9除的余数相同．由此可得，从1开始的自然数$12345678910111213\cdots20072008$被9除的余数与前2008个自然数之和除以9的余数相同．根据等差数列求和公式，这个和为：$\frac{(1+2008)\times 2008}{2}=2017036$，它被9除的余数为1．另外还可以利用连续9个自然数之和必能被9整除这个性质，将原多位数分成123456789，101112131415161718，$\cdots$，199920002001200220032004200520062007，2008等数，可见它被9除的余数与2008被9除的余数相同．因此，此数被9除的余数为1．

10．如果三位数$\overline{3\square 2}$是4的倍数，那么口里能填的最小数是_____，最大的数是_____．

【答案】1；9

【解析】一个数能被4整除，则这个数的末两位能被4整除．当个位是2时，12，32，52，72，92都能被4整除，所以口里能填的最小数是1，最大的数是9．

11．一个四位数$\overline{AB12}$加上9后能被9整除，减去8后能被8整除，求满足条件的最大数．

【答案】8712

【解析】$\overline{AB12}$即是8还是9的倍数，要求$\overline{AB12}$最大，A优先满足为9，

（1）$\overline{9B12}$ $9+1+2=12$ $18-12=6$ $9612\div 8$不满足．

（2）$\overline{8B12}$ $8+1+2=11$ $8712\div 8=1089$，满足，最大为8712．

12．求一个首位数字是5的最小六位数，使这个数能被9整除，且各位数字均不相同．

【答案】501237

【解析】能被9整除则各个数位数字之和能被9整除．

各位数字均不相同，则余下五个数之和最小是$0+1+2+3+4=10$．

最大是$4+6+7+8+9=34$．

$5+13=18$，$0+1+2+3+7=13$．

所以最小六位数为501237．

13． 有3个三位数，组成它们的九个数字互不相同．如果每个三位数都是4的倍数，那么，最大的三位数最小是 _____ ．

【答案】408

【解析】要想让最大的三位数最小，则可以让三个三位数分别为1，2，3，又因为每个三位数都是4的倍数，所以个位只能为0，4，6，8，只有6为个位时十位才能是奇数，0，4，8为个位时十位均需要为偶数才能是4的倍数，所以偶数不够用，无法构造；调整最大三位数为4，可以得到当三个数分别为152，376，408时满足条件．